

学生版讲解：三定一动一平行四边形存在性

三定一动一平行四边形存在性

一、先把题目拆开

小问	已知条件	要求目标	关键词
第(1)问	一次函数 的图象与 轴交于点 A，与 轴交于点 B	求点 A、点 B 的坐标	坐标轴交点
第(2)问	C 在线段 AB 上，O 为原点，D 在第二象限，四边形 BCOD 为菱形	求点 D 的坐标	菱形、四边相等
第(3)问	在(2)的条件下，以 B、D、A、P 为顶点的四边形是平行四边形	直接写出所有满足条件的 P 点坐标	平行四边形存在性、三定一动

二、这题准备怎么走

1. 第(1)问：令 解出 A 的横坐标，令 解出 B 的纵坐标 —— 基础送分题。
2. 第(2)问：设 C 在 AB 上用参数表示，由菱形四边相等（ ）列方程求出 C，再由 且 D 在第二象限求出 D。
3. 第(3)问：核心步骤！三个顶点 B、D、A 已知，用中点坐标法分别以 BD、DA、AB 为对角线，求 P 的三种情况，共 3 个解。

三、关键想法

中点坐标法是平行四边形存在性问题的"万能钥匙"。

平行四边形有一个核心性质：对角线互相平分。也就是说，两条对角线的中点坐标一定相等。

对于三定一动问题（三个顶点已知，求第四个顶点 P），从 3 个定点中任选 2 个作为一条对角线的端点，剩下的 1 个定点和 P 构成另一条对角线 —— 共有 种搭配方式，每种搭配列一组中点相等的方程，就能求出 P 的全部可能坐标。

为什么不用画图找点？画图数格子容易遗漏，尤其是 P 点落在第二、第三象限时很难精确读出坐标。中点坐标法是纯代数方法，保证不遗漏、不重复。

四、标准解法

第(1)问：求 A、B 坐标

Step 1: 令 $t=0$ ，求 A 点坐标

把 $t=0$ 代入 $x=2+2t, y=4-2t$ ：

所以 $A(2, 4)$ 。

Step 2: 令 $t=1$ ，求 B 点坐标

把 $t=1$ 代入 $x=2+2t, y=4-2t$ ：

所以 $B(4, 2)$ 。

第(2)问：求 D 坐标（菱形 BCOD）

Step 1: 参数化线段 AB 上的点 C

A(2, 0) 到 B(0, 4) 的方向向量为 $(-2, 4)$ 。设 C 将 AB 分为比例 $\lambda:1$ ，则：

Step 2: 由菱形条件 $BC=CO$ 列方程

菱形四边相等，所以邻边 $BC=CO$ ：

令 $x = 1$ ，即 $x = 1$ ：

$$y = -\frac{1}{2}$$

代入得 $y = -\frac{1}{2}$ 。

Step 3: 由 $x = 1$ 且 D 在第二象限求 D
 $y = -\frac{1}{2}$ 。菱形中 $OC \perp BD$ ，且
 M 为 OC 的中点。

由于 $O(0, 0)$ 、 $C(1, 2)$ ，菱形对角线互相垂直平分，中点为 $M(\frac{1}{2}, 1)$ 。D 关于中点与 O 对称：

$$D(-1, 2)$$
 方向延长

更直接地：O 和 D 关于中点 M 对称，所以 M 是 OD 的中点？不对，需要仔细核实。

正确做法：C(1, 2)，中点 $M(1/2, 1)$ 。D 满足 $OC \perp BD$ 且 M 是 BD 的中点，D 在第二象限。

$$D(-1, 2)$$
 不行，这不满足对称关系

重新推导：菱形 BCOD 中，对角线 BD 与 OC 互相平分。O(0,0) 和 C(1,2) 的中点为 $M(1/2, 1)$ 。B(0,4) 和 D 的中点也为 M，所以：

但这与"D 在第二象限"矛盾（ 在第三象限方向）。重新检查：菱形 BCOD 的对角线是哪两条？

菱形 BCOD 的四条边是 BC、CO、OD、DB。对角线是 BO 和 CD。中点 M 同时是 BO 和 CD 的中点：

所以 ， ， ， 确实在第二象限，验证通过。

第(3)问：求所有 P 点坐标（平行四边形 BDAP 存在性）

已知三个定点：_____、_____、_____。要求以 B、D、A、P 为顶点的四边形是平行四边形，求所有 P。

核心方法：中点坐标法——平行四边形对角线互相平分。

情况一：以 BD 为一条对角线，AP 为另一条对角线

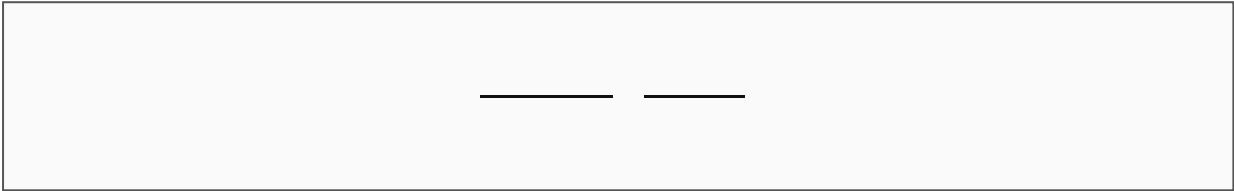
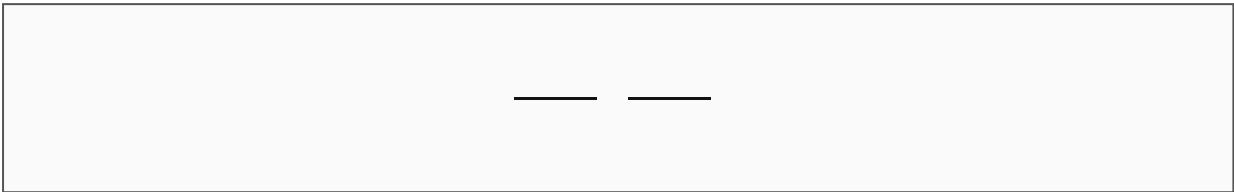
此时 B 和 D 是对角线的两个端点，A 和 P 是另一条对角线的两个端点。两条对角线的中点相同：

所以 。

情况二：以 DA 为一条对角线，BP 为另一条对角线

所以 。

情况三：以 AB 为一条对角线，DP 为另一条对角线



所以 。

汇总

情况	对角线配对	P 的坐标
一	BD 与 AP	
二	DA 与 BP	
三	AB 与 DP	

五、边讲边问

Q1

一次函数 与 轴的交点怎么求？

Q2

菱形最核心的性质是什么？四条边有什么关系？

Q3

菱形的两条对角线有什么特殊性质？（提示：两条都满足）

Q4

第(2)问中，我们利用了菱形哪组"等量关系"来求 C？又是哪组关系来求 D？

Q5

平行四边形对角线互相平分，这个性质用坐标怎么表达？

Q6

3 个定点 B、D、A，从中选 2 个作为对角线端点，一共有几种选法？为什么是 3 种而不是 6 种？

Q7

如果不使用中点坐标法，只靠画图找 P 点，可能会遗漏哪个解？为什么？

六、易错提醒

错误 1：混淆菱形的对角线

菱形 $BCOD$ 的四条边依次是 $B \rightarrow C \rightarrow O \rightarrow D \rightarrow B$ ，对角线是 BO 和 CD ，不是 BD 和 OC 。搞错对角线会导致中点算错， D 的坐标完全不对。

方法：菱形中，对角线连接的是“隔一个顶点”的两个顶点。画图标注四条边的顺序后，自然能看清对角线。

错误 2：只找 1~2 个 P 点就停了

画图数格子时， P 在第一象限很好找，但 P 在第二象限、 P 在第四象限，很容易漏掉。

方法：用中点坐标法，系统列出 3 种配对，每种算一个方程组，一个都不会漏。

错误 3：忘记检查象限条件

题目说“ D 在第二象限”，如果求出的 D 不在第二象限，说明中间某个步骤出了问题。类似的，第(3)问的三个 P 点分别在第二、第四、第一象限，需要逐一确认。

错误 4：参数化时范围不清

第(2)问设 C 在 AB 上，参数 t 的范围是 $0 \leq t \leq 1$ 。如果解出来的 t 不在这个范围内，说明该解无效（ C 不在线段 AB 上）。

七、一句话总结

三定一动平行四边形：3 个定点配出 3 条对角线，每条对角线对应一个中点方程，中点坐标法一拉就出，不遗漏不重复。